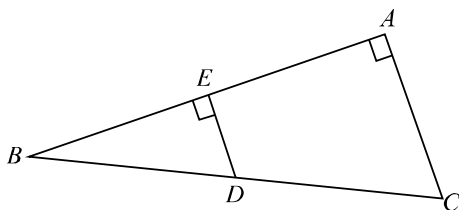


2023年深圳中学自主招生数学（回忆版）

1. (4分) 计算: $\frac{100\sqrt{3}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})(\sqrt{2}+\sqrt{6+\sqrt{10}})} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. (4分) 函数 $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \cdots + (x-21)^2$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

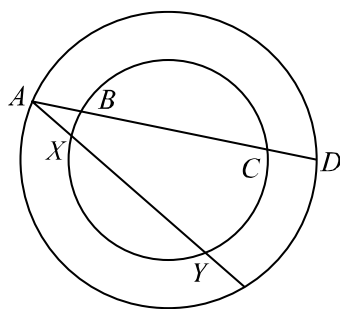
3. (4分) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $BE = AC$, $\angle B = 30^\circ$, 当 $AB + DE = 480$ 时, DE 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



4. (4分) 已知 x, y 为正整数, 且 $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{7x} - \sqrt{7y} + \sqrt{7xy} = 7$, 则 $x + y = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. (4分) 在矩形 $ABCD$ 中, E 为 AB 中点, 且 $DE \perp AC$, 则 $\left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + 100$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

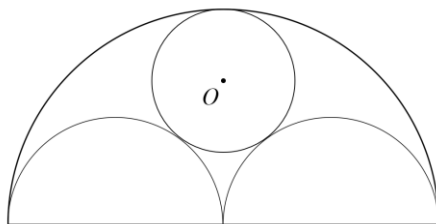
6. (4分) 如图为两个同心圆, $AB = 2$, $BC = 10$, $AX = 3$, 则 XY 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



7. (4分) 在半径为10的圆中, 距圆心 O 点为20的 A 点做割线, 交圆于 BC 两点, O 点到 BC 距离为6, 设 AB 为 x , 则 $(x+8)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. (4分) 已知 $xy + x + y = 44$, $x^2y + xy^2 = 484$, 则 $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. (4分) 如图, 将两个大小相等的半圆和一个小圆 O 放在大半圆中, 已知大半圆的半径 60, 小半圆的半径为 30, 则圆 O 的直径为_____.



10. (4分) 已知函数 $y = x^2 + (2a+1)x + 2a + \frac{5}{4}$ 与 x 轴只有一个交点, 则代数式 $a^4 - a^3 - a + 100 =$ _____.

11. (6分) 关于 x 的方程 $|x-10| + |x-40| - |x-20| = a$ 有且仅有三个解, 则所有可能 a 之和为_____.

12. (6分) 定义函数 $n^{\otimes}$, 对于 $n \geq 1$ 时, 有 $\frac{(n+1)^{\otimes} + (n-1)^{\otimes}}{2} = n^{\otimes} + 1$, 且 $0^{\otimes} = 0$, $100^{\otimes} = 20000$, $P = 200^{\otimes}$,

则 $\frac{P}{100} =$ _____.

13. (6分) 已知 a, b, c 为正整数, 且 $\frac{(a-b)(a-c)(b-c)}{(a+b)(a+c)(b+c)} = \frac{23}{99}$, 则 $99\left(\frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c} + \frac{a}{c+a}\right) =$ _____.

14. (6分) 在正五边形 $ABCDE$ 中, 在 AC 上取一点 P 延长 BP 交 AD 于 Q , 已知 $\frac{AP}{PC} = \frac{2}{\sqrt{5}+3}$, $\frac{AQ}{QE} = t$,

则 $60t^2 + 7 =$ _____.

15. (6分) 若三角形三边均为正整数, 其面积和周长数值相等, 则满足条件的所有三角形面积之和为_____.